

날개 평가

1

동맥의 혈액이 심실로 역류하는 것을 막는 판막을 ☐☐☐이라고 한다.

2

☐☐☐은 좌심실에서 좌심방으로 혈액이 역류하는 것을 막고, ☐☐☐은 우심실에서 우심방으로 혈액이 역류하는 것을 막는다.

3

심장의 박동원인 ☐☐
☐☐은 심장의 ☐☐
☐과 ☐☐☐ 사이에 존재한다.

4

심방 수축기에는 혈액이 ☐☐에서 ☐☐로 흐른다.

5

심실 수축기에는 혈액이 ☐☐에서 ☐☐으로 흐른다.

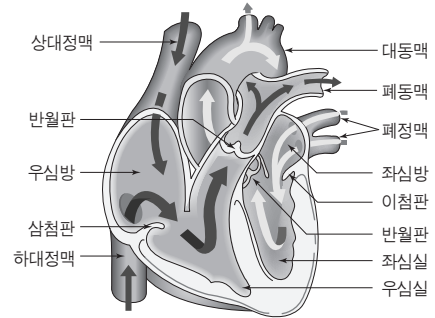
1. 심장의 구조와 기능

(1) **심장의 구조** : 사람의 심장은 주먹 크기의 근육질 주머니로 2개의 심방과 2개의 심실로 되어 있다.

① 심방 : 혈액이 들어오는 곳으로 정맥과 연결되어 있다. 좌심방은 폐정맥, 우심방은 대정맥과 연결되어 있다.

② 심실 : 혈액이 나가는 곳으로 동맥과 연결되어 있다. 좌심실은 대동맥, 우심실은 폐동맥과 연결되어 있다.

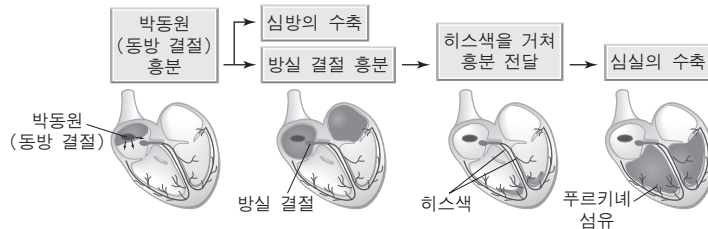
③ 심장 판막 : 심장 내에서 혈액이 역류하는 것을 방지한다. 심방과 심실 사이에 있는 이첨판과 삼첨판은 혈액이 심방에서 심실로만 이동하도록 하고, 심실과 동맥 사이에 있는 반월판은 혈액이 심실에서 동맥으로만 이동하도록 한다.



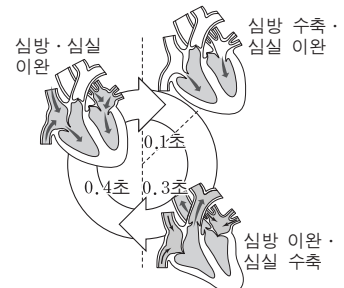
(2) **심장의 박동** : 심장은 주기적으로 수축과 이완을 반복하여 심장에 채워진 혈액을 내보내거나 새로운 혈액을 받아들인다. 이러한 심장의 운동을 박동이라고 한다.

① 심장 박동의 자동성 : 심장은 스스로 박동을 일으키는 박동원(동방 결절)이 심장의 우심방과 대정맥 사이에 있다. 따라서 심장을 몸 밖으로 분리하여 생리 식염수에 넣어 놓아도 한동안 박동을 계속하는데, 이를 심장 박동의 자동성이라고 한다.

• 심장 수축의 진행 순서 : 박동원인 동방 결절에서 시작된 흥분이 심방의 내벽에 전달되면 좌우 심방이 수축하고, 이 흥분이 심방과 심실 사이에 있는 방실 결절에서 증폭되어 히스색, 푸르키네 섬유를 통해 심실벽으로 전달되면 심실이 수축한다.



② 심장 박동 주기 : 심방 · 심실 이완기에는 정맥의 혈액이 심방으로 유입되며, 이첨판과 삼첨판이 열려 심방에서 심실로 혈액이 이동한다. 심방 수축 · 심실 이완기에는 심방에서 심실로 혈액이 이동하여 심실을 완전히 채운다. 심방 이완 · 심실 수축기에는 심방에서 정맥의 혈액을 받으며, 이첨판과 삼첨판이 닫히고 반월판이 열려 심실의 혈액이 동맥으로 나간다.



• 심실의 수축과 이완에 따른 판막의 개폐 : 심실 수축기에 이첨판과 삼첨판은 닫혀 있으며 반월판은 열려 있고, 심실 이완기에는 이첨판과 삼첨판은 열려 있으며 반월판은 닫혀 있다.

정답

- 1 반월판
- 2 이첨판, 삼첨판
- 3 동방 결절, 우심방, 대정맥
- 4 심방, 심실
- 5 심실, 동맥